

Proces management

Procesmanagement binnen het UPNL-modelleerconcept richt zich op het beheren van zaakprocessen op zaakniveau. Ook wordt de proceshistorie per zaak opgeslagen, welke gebruikt wordt voor o.a. statusafleiding, de takenlijst, werkljsten, auditing en rapportage.

- Doel
- Hoofdzaak, Subzaak en Subsubzaak
- De hoofdzaak registreren
- Historie/audit trail
 - Wanneer slaan we gegevens op
 - Opslaan van schermafdrucken
 - Opslaan van profile export
 - Data migraties
- Beheer van fases
 - Bepalen of een fase wel/niet actief mag zijn
 - External flows voor beheer van fases
 - Conditioneel verdergaan in het zaakproces
 - Fases (semi) automatisch plannen
- Zaakstatus
- Takenlijst
- Werkljsten
 - Clusteren of toewijzen van zaken aan groepen/medewerkers
- Aansluiten op het UDV en andere externe applicaties

Doel

Het beheren van de verschillende fases binnen een regeling en de onderlinge afhankelijkheden leidt – zelfs bij eenvoudige regelingen – tot problemen wanneer deze vanuit de fases zelf worden aangestuurd. Voorbeelden van deze problemen zijn:

- Duplicatie van functionaliteit: bijvoorbeeld het stoppen van een fase vanuit een andere fase (inclusief beheer in het geval dit niet lukt)
- Verspreide logica: de regels voor het starten en stoppen van fases liggen verspreid over het applicatielandschap, wat beheer lastiger en foutgevoeliger maakt.
- Decentrale statusbepaling: het afleiden van de zaakstatus en welke taken openstaan kan niet effectief vanuit afzonderlijke fases worden bepaald.

De procesmanagementservice lost deze problemen op door ze te centraliseren in één component, met de volgende voordelen:

- Onafhankelijke fases (Separation of Concerns)
 - Elke fase werkt zelfstandig zonder afhankelijkheden van andere fases, wat de complexiteit verlaagt en fases simpel houdt
 - Fases kunnen los van elkaar worden gestart, herstart of afgebroken.
 - Toevoegen of verwijderen van fases heeft geen invloed op bestaande fases.
 - Duidelijk afbakening van wanneer een fase is gestart en is afgerond (in tegenstelling tot wanneer de fase een andere fase moet starten /stoppen)
- Centraal fasebeheer
 - Start- en stoplogica van fases wordt centraal beheerd, waardoor deze beter vindbaar, begrijpelijk en eenvoudiger testbaar is.
 - Analyse, starten, herstellen en afbreken van fases gebeurt vanuit één punt.
 - De zaakstatus wordt centraal afgeleid.
 - Proceshistorie wordt centraal opgeslagen, wat de kans op fouten vermindert.
 - Aansluiten op het UDV en andere soortgelijke applicaties kan centraal ontsloten worden
- Generiek en herbruikbaar framework
 - De service biedt standaardfunctionaliteit en interfaces voor procesbeheer, welke eenvoudiger geupdate kan worden
 - Opslag van zaakprocesgegevens is gestandaardiseerd, wat rapportage en auditing vereenvoudigd.

Hierbij kunnen de volgende functionele doelen gedefinieerd worden welke de procesmanagement service faciliteert:

1. De hoofdzaak registreren
2. Historie en audit trail veiligstellen
3. Beheer omtrent de fases zoals het starten, stoppen, analyseren en herstellen
4. De zaakstatus bepalen
5. Het deels faciliteren van takenlijsten
6. Het faciliteren van werkljsten
7. Aansluiten op het UDV en andere externe applicaties

Hoofdzaak, Subzaak en Subsubzaak

Een zaak kan door meerdere fases lopen en elke fase heeft een of meerdere taken. Binnen de procesmanagement worden deze onderdelen anders benoemd, hetgeen in lijn is met de definitie van zaakgericht werken ([https://www.noraonline.nl/wiki/Zaakgericht_\(samen-\)werken_in_ketens](https://www.noraonline.nl/wiki/Zaakgericht_(samen-)werken_in_ketens))

- Een zaak wordt gezien als een hoofdzaak
- Een fase wordt gezien als een subzaak (van een hoofdzaak)
- Een taak wordt gezien als een subsubzaak (van een subzaak)

In de opslag van de zaakproces gegevens worden de termen hoofdzaak, subzaak en subsubzaak gehanteerd.

De hoofdzaak registreren

Zodra een aanvraag (deels) is ingediend en een zaaknummer toegekend heeft gekregen dient deze als hoofdzaak geregistreerd te worden. De hoofdzaak is qua data het centrale opslagpunt van de zaak. Hier wordt ook de status van de zaak voor de klant en medewerker opgeslagen.

Historie/audit trail

Het is cruciaal dat van elke zaak in een regeling de proces historie wordt bewaard. Dit is benodigd voor:

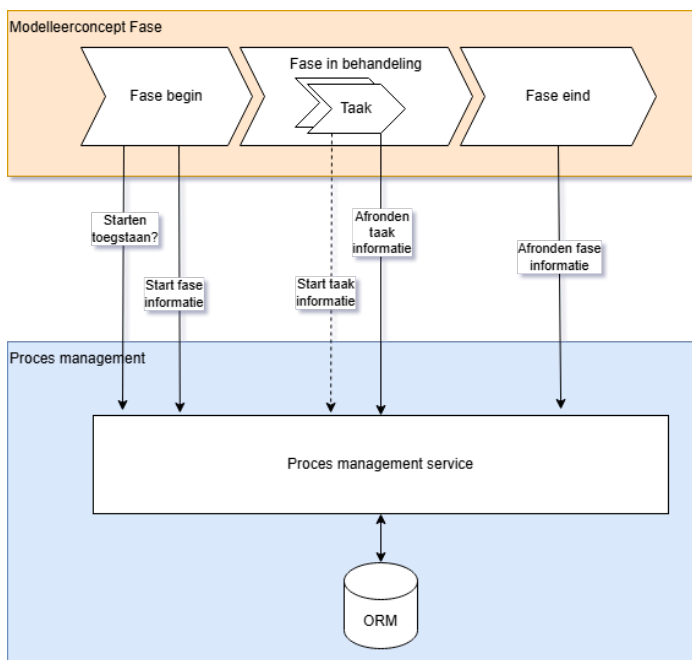
- bepalen van welke fases gestart/gestopt moeten worden
- bepalen van de status van een zaak
- ontsluiten van audit-trail informatie, wie heeft wat wanneer gedaan
- ontsluiten van het zaakproces naar externe systemen voor o.a. rapportage

Wanneer slaan we gegevens op

Het opslaan van deze gegevens gebeurt op de volgende momenten:

- Zodra een aanvraag (deels) is ingediend maken we een hoofdzaak aan
- Zodra een fase wordt gestart meldt hij zich bij de procesmanagement-service. Deze geeft ten eerste terug of de fase überhaupt gestart mag worden en registreert dat de subzaak(fase) gestart is (indien dat toegestaan is).
- Zodra een fase afgebroken of beëindigd is meldt hij zich opnieuw bij de procesmanagement-service. Deze slaat op dat de subzaak (fase) afgebroken of beëindigd is.
- (optioneel) Zodra er een taak wordt gestart meldt hij zich bij de procesmanagement-service. Deze slaat op dat de subsubzaak (taak) gestart is.
- Zodra er een taak wordt afgebroken of afgerond meldt hij zich bij de procesmanagement-service. Deze slaat op dat de subsubzaak (taak) afgebroken/afgerond is.

Een fase wordt gezien als gestart zodra er een DCM proces aanwezig is of, in het geval er een fase-initierende taak aanwezig zodra deze taak afgerond is. Een voorbeeld van een fase-initierende taak is de aanvraag, een wijzigingsverzoek of een vaststellingsverzoek.



[Proces management wegschrijfmomenten.drawio](#)

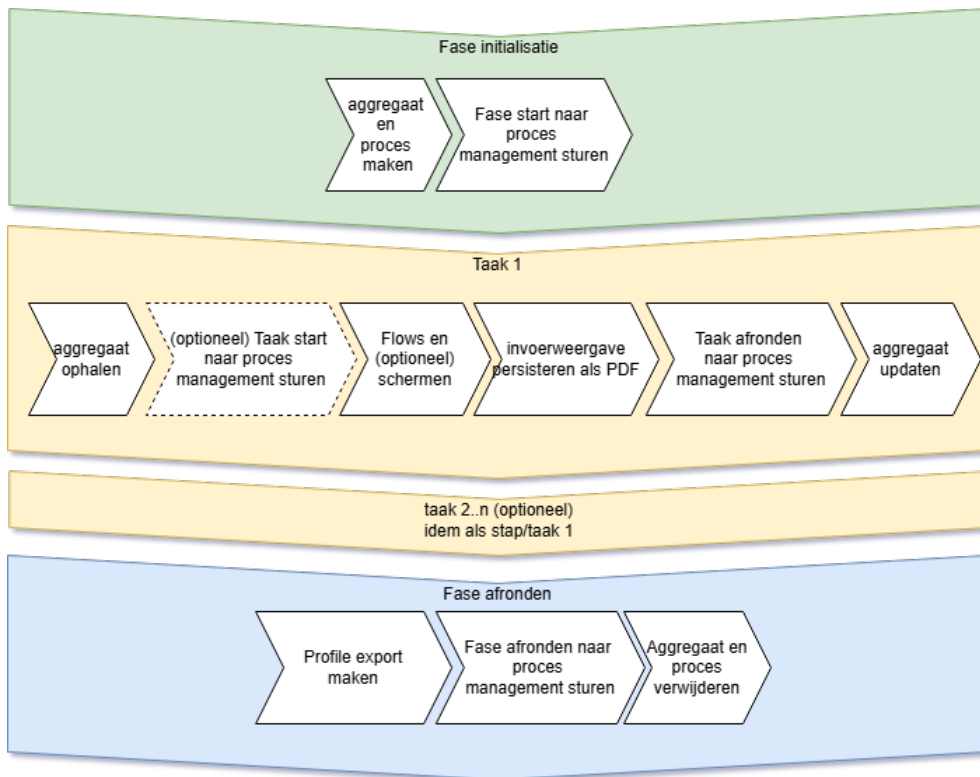
Opslaan van schermafdrucken

Indien een handmatige taak wordt afgerond dient daar altijd een schermafdruck-document van gemaakt te worden. Dit zodat er voor de audit trail duidelijk is welke informatie er destijds op het scherm aanwezig was en wat de gebruiker heeft opgevoerd. Eventueel kan dit ook voor automatische taken gedaan worden.

Dit document kan vanuit de taak gepersisteerd worden naar het document management systeem. Hierbij moet de referentie naar het document management systeem in de subsubzaak vastgelegd worden. Het is daarbij niet nodig een referentie naar dit document elders op te slaan (dit mag natuurlijk wel).

Opslaan van profile export

Tijdens het afronden of afbreken van een fase worden mogelijk verschillende gegevens van die fase opgeslagen in de ORM database. Daarnaast dient er altijd een profile export gemaakt te worden van het Blueiriq profiel en deze dient bij de subzaak geregistreerd te worden. Zie ook [Blueiriq data veiligstellen middels profile exports](#)



Proces management verschillende stappen in een fase.drawio

Data migraties

Indien een regeling gemigreerd vanuit een ander systeem, zoals BAS, kunnen de processtappen die daar gemaakt zijn vertaald worden naar subzaken en eventueel ook subsubzaken. Dit zodat alle functionaliteit gekoppeld aan het procesmanagement register correct blijft werken. Binnen de Subzaak is er een veld aanwezig (**Tabel SubZaak**) welke een referentie kan bevatten voor dit externe systeem.

Beheer van fases

Het beheer van de fases omvat het volgende:

- het controleren of een fase gestart mag worden
- het starten van een fase indien een andere fase is afgerond
- het afbreken van een fase indien deze niet meer relevant is
- het kunnen monitoren van de fases van de zaken
- (optioneel) fases automatisch starten aan de hand van voorgedefinieerde condities

Zodra een fase zich meldt bij het starten of afbreken/afronden controleert de procesmanagent-service of er fases gestart of afgebroken moeten worden en in welke volgorde. De proceshistorie kan daarbij gebruikt worden.

Voor een correcte werking heeft de procesmanagement-service kennis van welke fases er aanwezig zijn en op welk endpoint deze beschikbaar zijn.

Bepalen of een fase wel/niet actief mag zijn

De logica benodigd om te bepalen of een fase wel/niet actief mag zijn is voor een deel generiek tussen regelingen maar zal in veel gevallen specifieke logica bevatten voor iedere regeling. Bijvoorbeeld als er een regeling-specifieke fase is of als bepaalde fases onder specifieke condities gestart mogen worden. Deze logica wordt centraal in de procesmanagement service vastgelegd.

De volgende stappen vinden plaats voor het bepalen of een fase wel/niet actief mag zijn:

1. Er is een vraag om de status van een of meerdere fases af te leiden.
2. Uit de ORM worden de procesgegevens opgehaald voor de desbetreffende zaak. Dit gebeurt middels 1 ORM call. Deze bevat alle gegevens voor het afleiden van alle fases. Ter illustratie, kunnen de volgende gegevens opgehaald worden
 - De zaakproces-historie zoals opgeslagen door de procesmanagement-service
 - De besluiten zoals bekend in het [UPNL MC Beschikking component](#)
 - Zaak specifieke parameters/triggers om zaken selectief door te kunnen laten gaan (zie [Tabel HoofdzaakParameters](#))

- Een extra parameter welke een fase kan meegeven naar de procesmanagement-service bij het afronden van een fase. Hiermee kan vanuit de fase aangegeven worden of en welke actie benodigd is. (zie [Tabel SubZaak](#))
 - Overige data beschikbaar in de ORM (regeling specifiek)
3. Middels de opgehaalde data en blueriq logica wordt afgeleid of een fase wel/niet actief mag zijn.
 4. (optioneel) Fases worden gestart of afgebroken:
 - Fases die automatisch werken worden automatisch gestart (als dat nog niet gebeurt is).
 - Fases die niet meer actief mogen zijn, maar wel gestart zijn, dienen afgebroken te worden.

External flows voor beheer van fases

De volgende external flows dienen beschikbaar te zijn:

1. Een external flow per zaak welke ontsloten kan worden aan de medewerkers via het zaakoverzicht. Deze external flow laat per hoofdzaak de subzaak en subsubzaak historie zien. Daarbij wordt inzichtelijk welke subzaken(fases) er open staat en welke subzaken(fases) gestart mogen worden. Indien een het afbreken of starten van een subzaak niet gelukt is kan hier getracht worden dit opnieuw te doen. Ook kunnen hier automatische fases handmatig gestart worden
2. Een external flow (in de beheerderspagina) over de zaken heen voor fases die niet gestart of afgebroken kunnen worden. Middels deze external flow is het mogelijk de fases van (een deel van) de zaken te herstellen indien deze niet gestart of afgebroken konden worden.

Conditioneel verdergaan in het zaakproces

Vanuit de business is er vaak de wens om bepaalde stappen in het zaakproces handmatig open te zetten. Een typisch voorbeeld hiervan is het openzetten van de vaststellingsverzoeken voor klanten. Zodra een regeling klaar is voor vaststellingsverzoeken wordt er vaak met een kleine testset begonnen, welke vervolgens wordt uitgebreid naar grotere sets aan zaken. Dit is vaak een functionele wens om de stroom aan ingediende vaststellingsverzoeken te kunnen reguleren. Een vervolgstap kan daarna zijn om zaken automatisch na de bezwaarperiode door te zetten naar het vaststellingsverzoek.

Om deze functionaliteit te faciliteren is er een extra tabel ([HoofdzaakParameters](#)) in de database aanwezig welke deze specifieke triggers per zaak opslaat. Deze tabel is uitbreidbaar indien gewenst. Bij het afleiden of een fase wel/niet actief mag zijn voor een fase worden deze gegevens ook opgenomen zodat deze bij het afleiden meegenomen kunnen worden.

Fases (semi) automatisch plannen

Middels de [Planner](#) is het mogelijk om een specifieke set aan zaken aan de hand van specifieke logica automatisch of semi-automatisch een taak te laten starten. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch ambtshalve vaststellen van zaken waarbij er 3 maanden gewacht is op een vaststellingsverzoek.

De exacte werking hiervan moet nog verder uitgewerkt worden

Zaakstatus

De status van een zaak is te splitsen in een status voor de klant en een status voor de medewerker. De status van de klant is vaak relatief eenvoudig en ge-ent op wat de klant moet weten en eventueel moet doen. De medewerkerstatus daarentegen geeft veel meer inzicht in waar de zaak exact zit in het proces.

De status-afleiding heeft wat voeten in aarde, vooral door onderstaande punten:

- De status zegt vaak over iets wat moet gaan gebeuren, niet wat er gebeurt is. Bijvoorbeeld de status "Kwaliteits controle" komt na de handmatige controle, nog voordat de kwaliteitscontrole is uitgevoerd. Echter aan het einde van een fase is je status bijvoorbeeld "Toegekend", wat dan weer wel op de laatste actie slaat.
- Er is de status binnen de context van de fase en de overkoepelende status binnen de zaak, deze zaakstatus is een soort van optelsom van de status van de fases. In de meeste gevallen is er echter maar 1 fase tegelijkertijd actief.
- De klantstatus moet vaak terugvallen op de status van een voorgaande fase. Bijvoorbeeld als de status "Toegekend" is en de kwaliteitscontrole van ambtshalve intrekken staat open, dan moet de klant nog steeds de status "Toegekend" van de vorige fase zien.

Om deze zaken het hoofd te bieden dient de status van de zaak als volgt afgehandeld te worden:

1. Bij elke update van de fase naar de procesmanagement-service dient de relevante status meegegeven te worden. Deze wordt bij de subzaak opgeslagen. Dit geldt zowel voor de klant- als medewerkerstatus
 - a. De status kan ook leeg gelaten worden, dan wordt automatisch de laatst bekende status gehanteerd.
2. De status voor de klant en medewerker op zaakniveau wordt afgeleid
 - a. Alleen voor fases die actief mogen zijn wordt de status gebruikt, indien er meer dan 1 status relevant is worden die allemaal getoond. De statussen worden in dat geval achter elkaar vermeld, gescheiden door een komma. Eventueel kunnen de verschillende statussen ook op andere manieren gecombineerd worden.
3. De zaakstatus voor de klant en medewerker worden in de hoofdzaak tabel opgeslagen

Takenlijst

De takenlijst die per zaak in het zaakoverzicht getoond wordt is een combinatie van 2 technieken. Ten eerste (1) worden vanuit het DCM proces van de verschillende fases de beschikbare taken getoond. Daarnaast (2) zijn er ook taken welke niet in een DCM proces zitten, maar een DCM proces starten zodra ze afgerond zijn. Deze laatste groep taken zijn bijvoorbeeld de aanvraag zelf, wijzigingsverzoeken of vaststellingsverzoeken.

De DCM takenlijst wordt verzorgd door Blueriq en komen automatisch op de juiste momenten beschikbaar. Echter de taken die een fase initiëren dienen ook op de juiste momenten afgeleid te worden.

De procesmanagement-service faciliteert de aanlevering van de lijst van taken welke een fase initialiseren. Deze lijst kan samen met de DCM takenlijst getoond worden op het zaakoverzicht. **Dit moet op deze manier werken zolang er geen betere oplossing is om vanuit Blueriq beide taken vanuit 1 lijst te faciliteren.**

De lijst van taken die een fase initialiseren wordt door de procesmanagement-service bepaald. Voor het afleiden hiervan wordt gelijken functionaliteit gebruikt als bij het afleiden welke fases wel/niet actief mogen zijn (zie [Bepalen of een fase wel/niet actief mag zijn](#)). De procesmanagement-service ontsluit deze taken die een fase initialiseren tezamen met de DCM taken via een external flow aan het zaakoverzicht.

Werklijsten

De werkljsten betreffen de lijsten van zaken die getoond worden aan de klant en medewerkers. Voor de klant betreft dit meestal een simpel overzicht van de zaken welke deze heeft binnen de regeling. Voor de medewerkers zijn er vaak meerdere werkljsten beschikbaar, afhankelijk van allerlei criteria.

Om de werkljsten te faciliteren wordt de [SOR-viewer](#) gebruikt. Deze viewer maakt het mogelijk om een groot aantal records uit een database te filteren en in een tabelvorm te tonen op het scherm inclusief zoekfunctionaliteit. In de database worden per werkljst views gemaakt welke de juiste gegevens samenvoegen vanuit meerdere tabellen om vervolgens de juiste werkljsten te vormen. De SOR-viewer leest vervolgens deze database views uit. Door deze opzet ontstaat er veel vrijheid in welke data er wordt gebruikt voor het opzetten van werkljsten. Typisch kunnen de zaakproces-historie en het [UPNL MC Beschikking component](#) als basis dienen voor de views van de werkljsten.

Clusteren of toewijzen van zaken aan groepen/medewerkers

Door de SOR-viewer te gebruiken in combinatie met database views, zoals hierboven beschreven, maakt dit de weg vrij om relatief eenvoudig werkljsten te maken voor specifieke groepen/medewerkers of om zaken te clusteren in groepen.

Dit kan gedaan worden door nieuwe tabellen te introduceren waarin bijvoorbeeld een zaaknummer en cluster staat. Met een view kunnen er vervolgens additionele gegevens aan gehangen worden zoals de klant/medewerkerstatus. Deze view kan dan geconsumeerd worden door de SOR-viewer. Door beheerfunctionaliteit op de nieuwe tabellen te zetten kan functioneel beheer of de business vervolgens de clustering/groepering zelf beheren.

Aansluiten op het UDV en andere externe applicaties

Externe applicaties, zoals het UDV, worden voorzien van de procesinformatie van alle zaken in een regelingsapplicatie via de procesmanagement-service. De procesmanagement service voorziet in de databehoefte in de volgende manieren:

- Update in status en voortgang in een zaak wordt bij updates, per zaak, gepusht naar desbetreffende systemen.
- Status en voortgang kan worden opgehaald door de externe applicaties. Hierbij kan een referentiedatum meegegeven worden welke de procesinformatie vanaf een bepaald tijdstip teruggeeft. Deze service wordt gebruikt voor het initieel vullen van het UDV en voor het controleren van de volledigheid van de eerder ontvangen push berichten (in het geval er een push bericht gemist is).

Deze functionaliteit is zo opgezet dat het de werking van het zaakproces qua performance minimaal beïnvloed wordt.

Voor het ontsluiten van deze informatie is het relatie-id (en evt kvk) van de begunstigde(n) naar het UDV ook nodig, deze zit niet standaard in de procesmanagement data, wat doen we hiermee?